



Visualización de Información y Analítica Visual

— Hernán Valdivieso López (hfvdivieso@uc.cl) —

Resumen clase 7

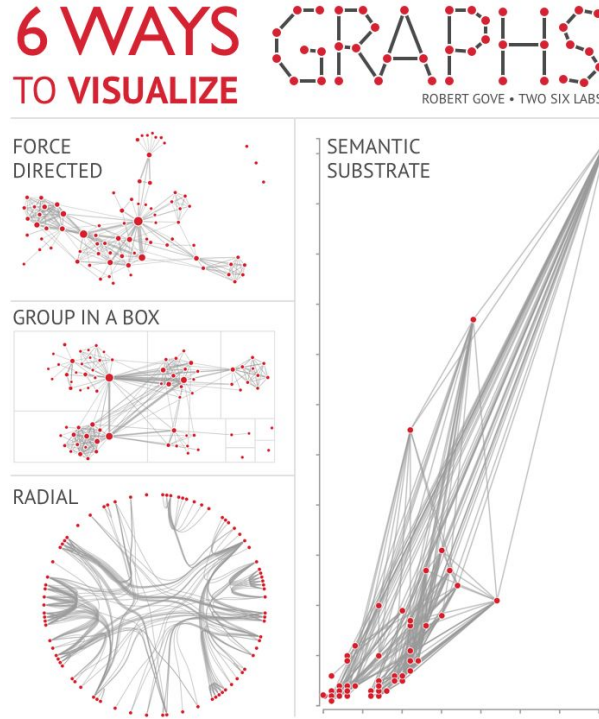
Visualización de Redes

Existen muchas formas de visualizar estos datos.

- [Graph Visualization Introduction / Brian Staats / Observable](#)

La clase pasada vimos 3 formas principales de visualizar:

- Nodo-enlace.
- Matriz de adyacencia.
- *Idioms* de contención.



ARC
DIAGRAM

MATRIX
DIAGRAM

Visualizaciones de contención

Treemap



Fuente: [NVIDIA is one of the largest threats to the US stock market](#)

Validación de visualización

Aplicando el *framework* de Tamara Munzner... *what, why y how*



Domain situation

Situación de dominio



Data/task abstraction

Abstracción de datos y tareas



Visual encoding/interaction idiom

Codificación visual e interacciones

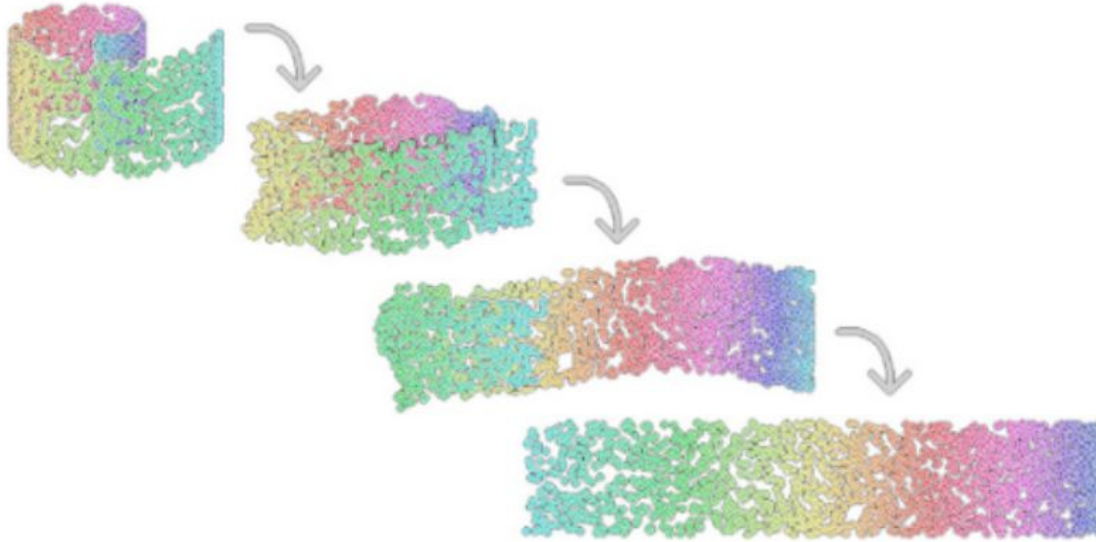


Algorithm

Algoritmo

Reducción de dimensionalidad

- Transformación de datos multidimensionales a datos de pocas dimensiones sin perder las caracterizaciones originales.
- Son un campo de estudio importante en *data science* y estadística.



Clase 8: Tópicos Avanzados 2

**Privacidad de Datos, Inteligencia Artificial
Explicable (XAI) y D3.js**

Contenidos

- Privacidad de Datos
- Inteligencia Artificial Explicable (XAI).
- D3.js

Privacidad de datos

Motivación

- A veces nos toca trabajar con datos que tienen información sensible para el usuario
 - Enfermedad.
 - Sueldo.
 - Deudas.
 - Entre otros (dependerá del contexto).
- 🤔 ¿Cómo aseguramos que no puedan identificar a nuestros usuarios?

Motivación

- Los datos se pueden catalogar en diferentes tipos (no excluyentes):
 - **Identificadores.** Información que permite identificar al individuo detrás de los datos como el rut, mail uc, nombre completo.
 - **Potenciales identificadores.** Información general del individuo que eventualmente pueden servir para identificar al individuo como la edad.
 - **No identificadores.** Información que por sí sola no permite identificar al individuo.
 - **Sensibles.** Información privada que se espera desvincular del individuo.

Name	Age	Glucose	Diabetes
Alice Smith	25	237	Yes
Bob Taylor	34	186	Yes
Frank Jones	33	165	Yes
Ivy Smith	42	80	No
Jim Davies	12	190	Yes
...	...	...	...

¿Qué podemos hacer con los datos?

- **Objetivo:** Asegurar que no sea posible vincular un dato sensible al usuario.
- **Acciones:**
 - Se evita mantener identificadores en la visualización.
 - **Intentar generalizar o modificar posibles identificadores.**

¿Qué podemos hacer con los datos?

- Se han creado diferentes técnicas para preservar la privacidad al visualizar datos:
 - ***k-anonymity*** → Para cada fila, hay al menos ***K-1*** filas que tienen los mismos datos no identificadores o potenciales identificadores.
 - ***l-diversity*** → Para cada grupo de datos iguales, hay al menos ***L*** datos sensibles diferentes
 - ***t-closeness*** → Para cada grupo, la distancia entre la distribución de datos sensibles y la distribución de dichos datos en toda la tabla no supera el valor ***t***.

Veamos ejemplos de estas 2 técnicas.

¿Qué podemos hacer con los datos?

- ***k-anonymity*** → Para cada fila, hay al menos $k-1$ filas que tienen los mismos datos no identificadores o potenciales identificadores.

Company	Position	Nationality	Zip	Age	Disease
Alpha	Director	Japanese	10001	32	Galactosemia
Beta	Manager	Indian	11049	53	Cancer
Gamma	Associate	American	10011	38	Galactosemia
Beta	Manager	Russian	10004	43	Fatty Liver
Alpha	Manager	Japanese	10014	48	Hepatitis B
Delta	Consultan	Indian	10017	34	Galactosemia
Gamma	Associate	American	11042	57	Hepatitis B
Delta	Manager	American	10007	42	Hepatitis B
Gamma	Director	Japanese	11043	51	Galactosemia
Beta	Manager	Russian	10009	35	Galactosemia
Delta	Associate	Indian	10019	42	Fatty Liver
Gamma	Manager	Japanese	11047	63	Fatty Liver



Company	Position	Nationality	Zip	Age	Disease
*	*	*	100**	<40	Galactosemia
*	*	*	100**	<40	Galactosemia
*	*	*	100**	<40	Galactosemia
*	*	*	100**	<40	Galactosemia
*	*	*	110**	>=50	Galactosemia
*	*	*	110**	>=50	Cancer
*	*	*	110**	>=50	Hepatitis B
*	*	*	110**	>=50	Fatty Liver
*	*	*	100**	4*	Hepatitis B
*	*	*	100**	4*	Fatty Liver
*	*	*	100**	4*	Fatty Liver
*	*	*	100**	4*	Hepatitis B

4-anonymity

Problemas con *k-anonymity*

- Si sé que Hernán tiene 38 años y vive en el código postal 10011, puedo descifrar fácilmente que tiene galactosemia (**ataque por homogeneidad**).

Company	Position	Nationality	Zip	Age	Disease
*	*	*	100**	<40	Galactosemia
*	*	*	100**	<40	Galactosemia
*	*	*	100**	<40	Galactosemia
*	*	*	100**	<40	Galactosemia
*	*	*	110**	>=50	Galactosemia
*	*	*	110**	>=50	Cancer
*	*	*	110**	>=50	Hepatitis B
*	*	*	110**	>=50	Fatty Liver
*	*	*	100**	4*	Hepatitis B
*	*	*	100**	4*	Fatty Liver
*	*	*	100**	4*	Fatty Liver
*	*	*	100**	4*	Hepatitis B

Problemas con *k-anonymity*

- Si sé que Daniela tiene 49 años, trabaja en la compañía Delta, vive en 10019 y además sé que en dicha compañía están todos vacunados contra la hepatitis B, puedo deducir que Daniela tiene hígado graso (**ataque por información previa**).

Company	Position	Nationality	Zip	Age	Disease
*	*	*	100**	<40	Galactosemia
*	*	*	100**	<40	Galactosemia
*	*	*	100**	<40	Galactosemia
*	*	*	100**	<40	Galactosemia
*	*	*	110**	>=50	Galactosemia
*	*	*	110**	>=50	Cancer
*	*	*	110**	>=50	Hepatitis B
*	*	*	110**	>=50	Fatty Liver
*	*	*	100**	4*	Hepatitis B
*	*	*	100**	4*	Fatty Liver
*	*	*	100**	4*	Fatty Liver
*	*	*	100**	4*	Hepatitis B

Los dos problemas anteriores se abordan con *l-diversity*.

¿Qué podemos hacer con los datos?

- ***l-diversity*** → Para cada grupo de datos iguales, hay al menos L datos sensibles diferentes

Company	Position	Nationality	Zip	Age	Disease
Alpha	Director	Japanese	10001	32	Galactosemia
Beta	Manager	Indian	11049	53	Cancer
Gamma	Associate	American	10011	38	Galactosemia
Beta	Manager	Russian	10004	43	Fatty Liver
Alpha	Manager	Japanese	10014	48	Hepatitis B
Delta	Consultan	Indian	10017	34	Galactosemia
Gamma	Associate	American	11042	57	Hepatitis B
Delta	Manager	American	10007	42	Hepatitis B
Gamma	Director	Japanese	11043	51	Galactosemia
Beta	Manager	Russian	10009	35	Galactosemia
Delta	Associate	Indian	10019	42	Fatty Liver
Gamma	Manager	Japanese	11047	63	Fatty Liver



Company	Position	Nationality	Zip	Age	Disease
*	*	*	1000*	<50	Galactosemia
*	*	*	1000*	<50	Fatty Liver
*	*	*	1000*	<50	Hepatitis B
*	*	*	1000*	<50	Galactosemia
*	*	*	1104*	>=50	Hepatitis B
*	*	*	1104*	>=50	Galactosemia
*	*	*	1104*	>=50	Fatty Liver
*	*	*	1104*	>=50	Cancer
*	*	*	1001*	<50	Galactosemia
*	*	*	1001*	<50	Hepatitis B
*	*	*	1001*	<50	Galactosemia
*	*	*	1001*	<50	Fatty Liver

3-diversity

Métodos para intentar asegurar privacidad

- Generalización
- Filtrado
- Aplicar una máscara
- Reemplazar valores
 - Vecinos cercanos
 - Ruido

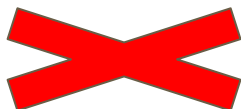
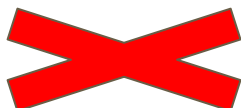
Métodos para intentar asegurar privacidad

- **Generalización**
- Filtrado
- Aplicar una máscara
- Reemplazar valores
 - Vecinos cercanos
 - Ruido

Edad	Edad Generalizada
11	< 50
69	>= 50
42	< 50
5	< 50
69	>= 50

Métodos para intentar asegurar privacidad

- Generalización
- **Filtrado**
- Aplicar una máscara
- Reemplazar valores
 - Vecinos cercanos
 - Ruido

Edad	Edad Filtrada
	69
69	42
42	69
	
69	

Métodos para intentar asegurar privacidad

- Generalización
- Filtrado
- **Aplicar una máscara**
- Reemplazar valores
 - Vecinos cercanos
 - Ruido

Edad	Edad con máscara
11	**
69	6&
41	4*
5	++
69	6&

Métodos para intentar asegurar privacidad

- Generalización
- Filtrado
- Aplicar una máscara
- Reemplazar valores
 - **Vecinos cercanos**
 - Ruido

Edad	Reemplazar Valores <i>Promedio Vecinos cercanos</i>
11 (cercano al 5)	8
69 (cercano al 68)	68,5
41	41
5 (cercano al 11)	8
68 (cercano al 69)	68,5

Métodos para intentar asegurar privacidad

- Generalización
- Filtrado
- Aplicar una máscara
- Reemplazar valores
 - Vecinos cercanos
 - **Ruido**

Edad	Reemplazar Valores Ruido
11	12
69	68
41	40
5	5
69	70

Privacidad de datos

Decisiones en la visualización
para facilitar la privacidad

Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

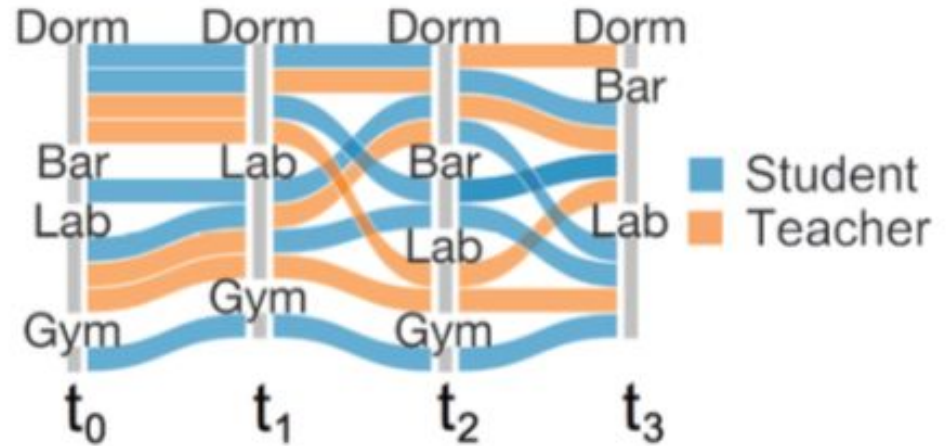
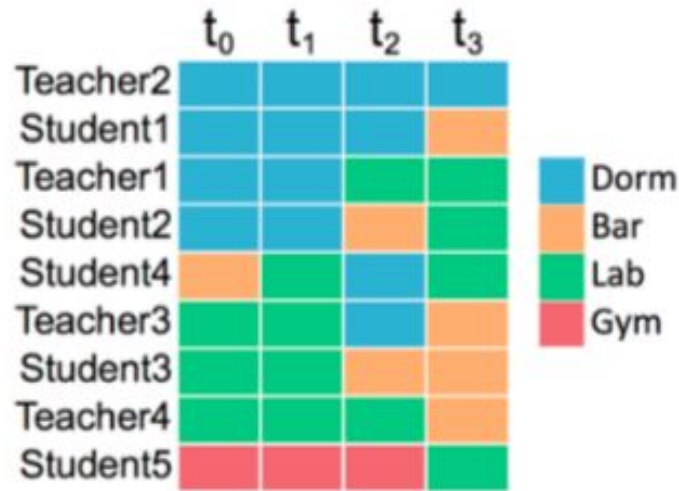
Hay casos donde no se puede modificar el *dataset* y es bueno pensar en formas que la visualización modifique *inline* la información antes de comenzar a dibujar.

Algunas decisiones implican:

1. Utilizar visualizaciones que dificultan la identificación total de un ítem.
2. Eliminación y/o agrupación de datos.
3. Aplicar ruido en función de vecinos cercanos o de forma probabilística.

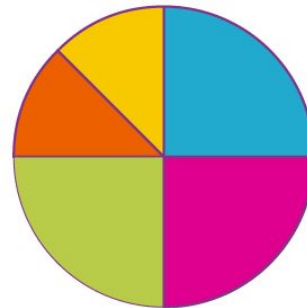
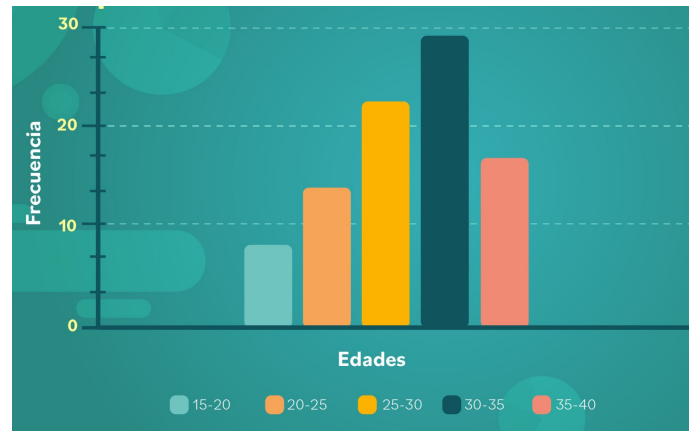
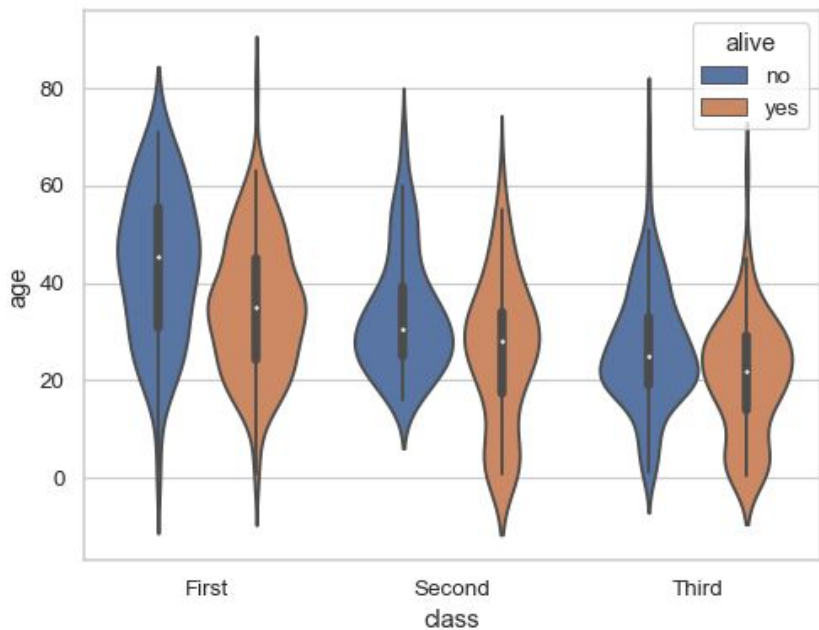
Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

Utilizar visualizaciones que dificultan la identificación total de un ítem.



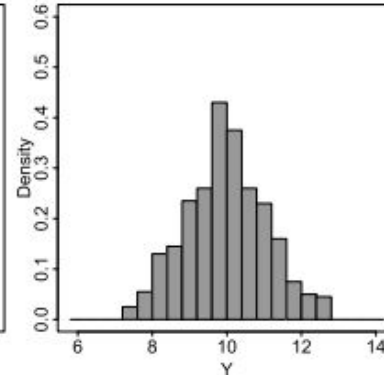
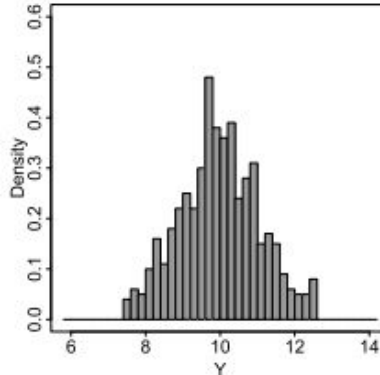
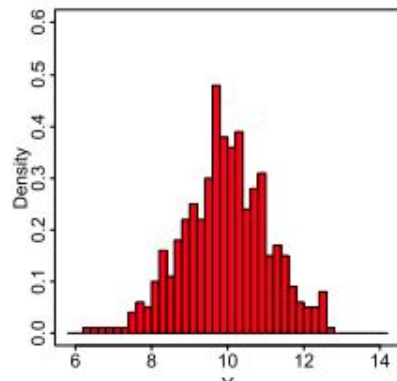
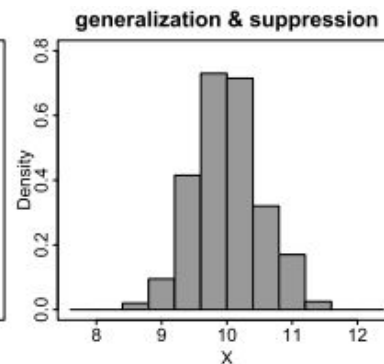
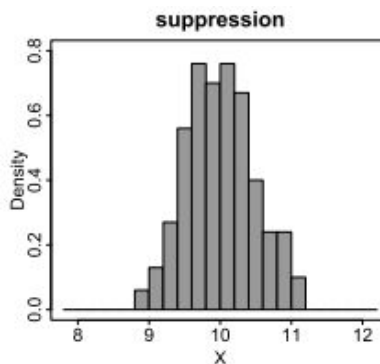
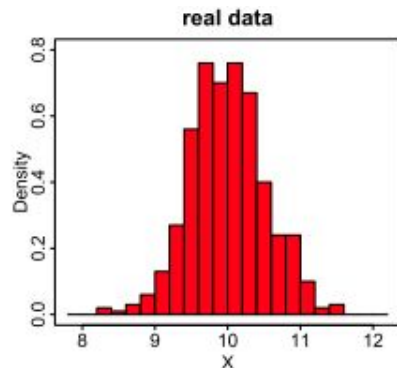
Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

Utilizar visualizaciones que dificultan la identificación total de un ítem.



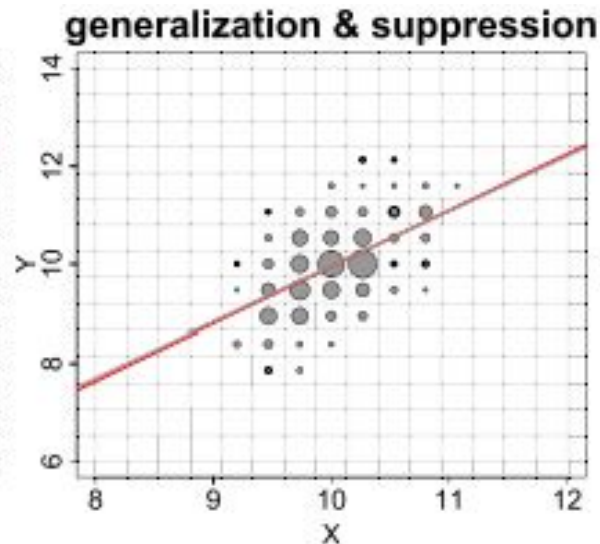
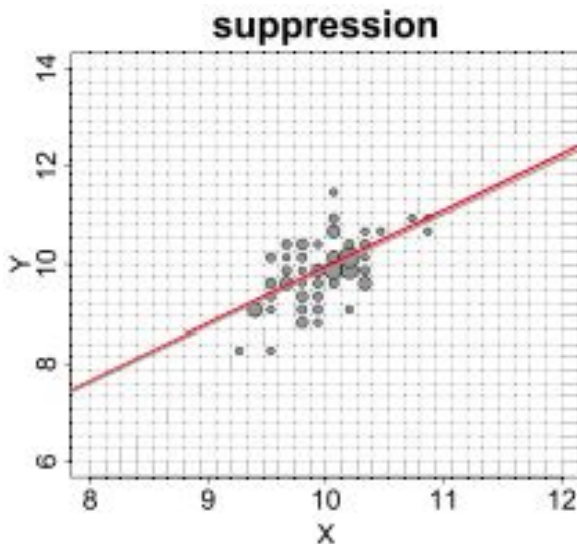
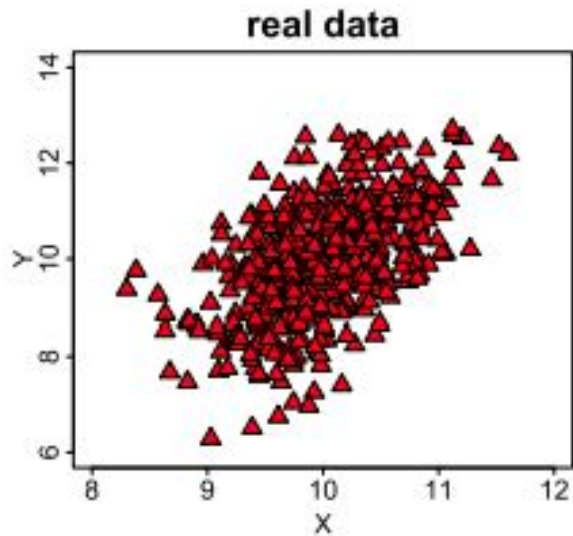
Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

Eliminación y/o agrupación de datos.



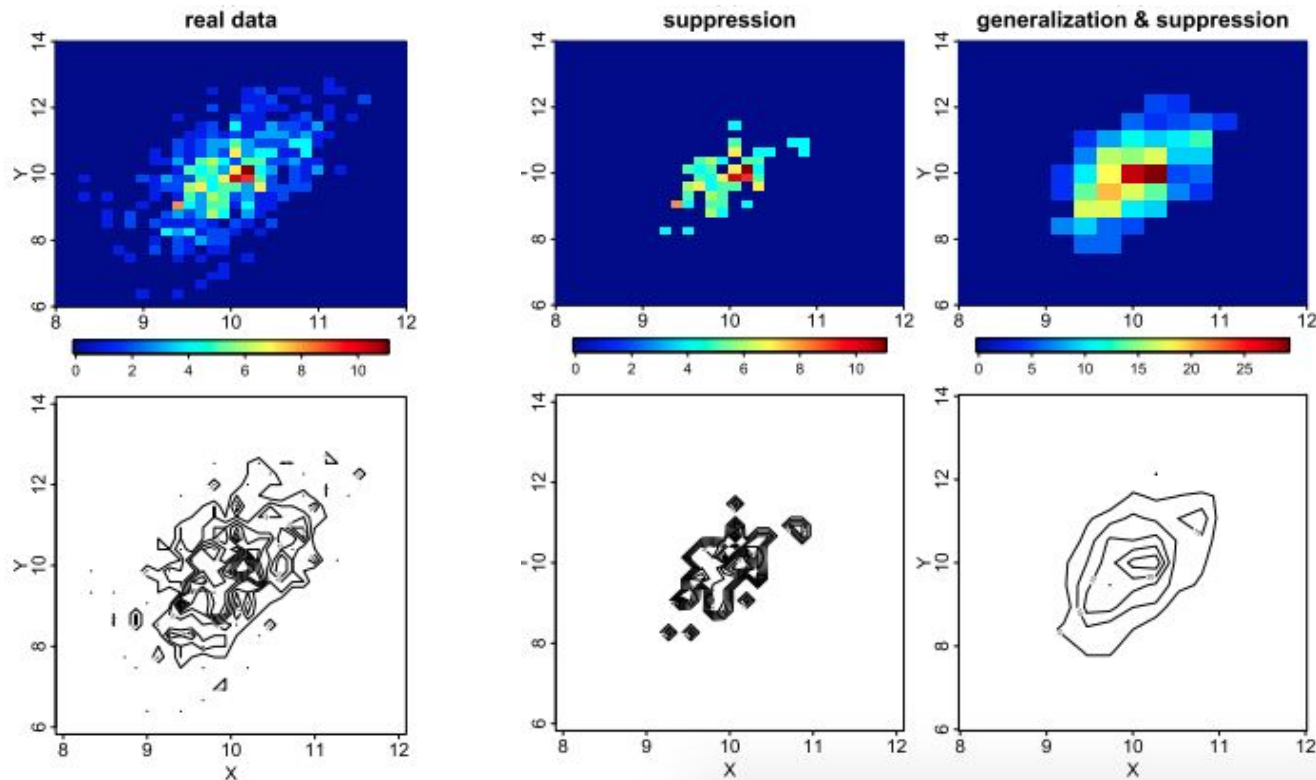
Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

Eliminación y/o agrupación de datos.



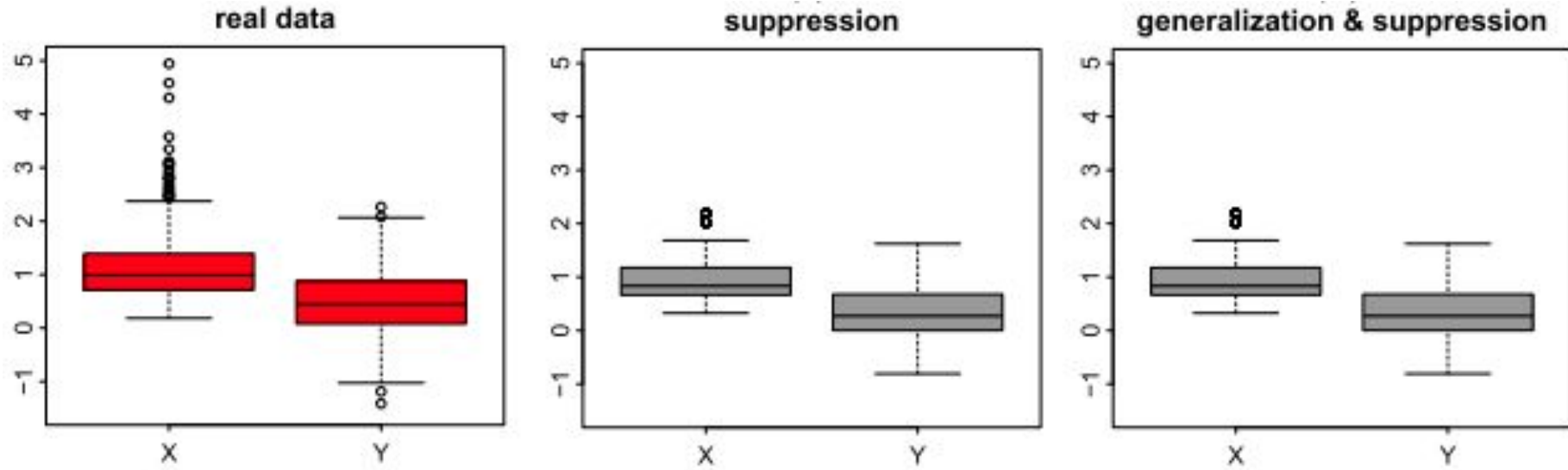
Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

Eliminación y/o agrupación de datos.



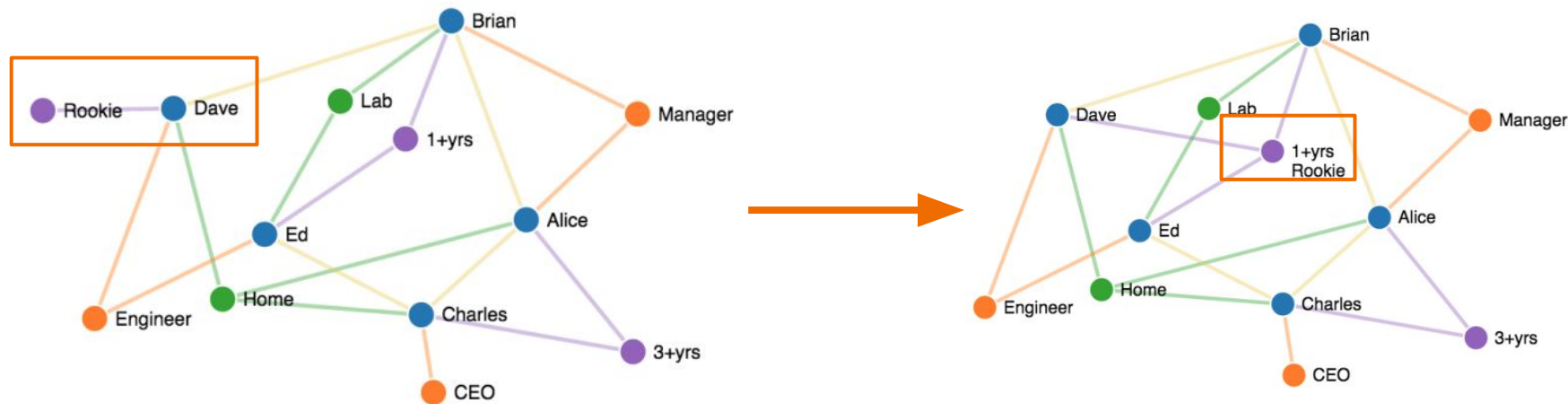
Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

Eliminación y/o agrupación de datos.



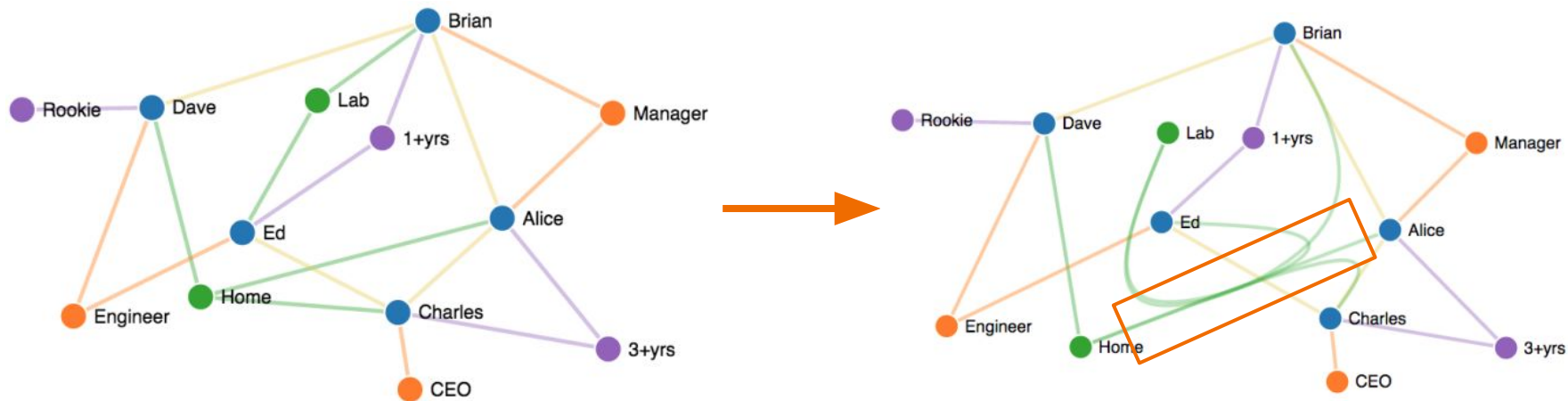
Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

Eliminación y/o agrupación de datos.



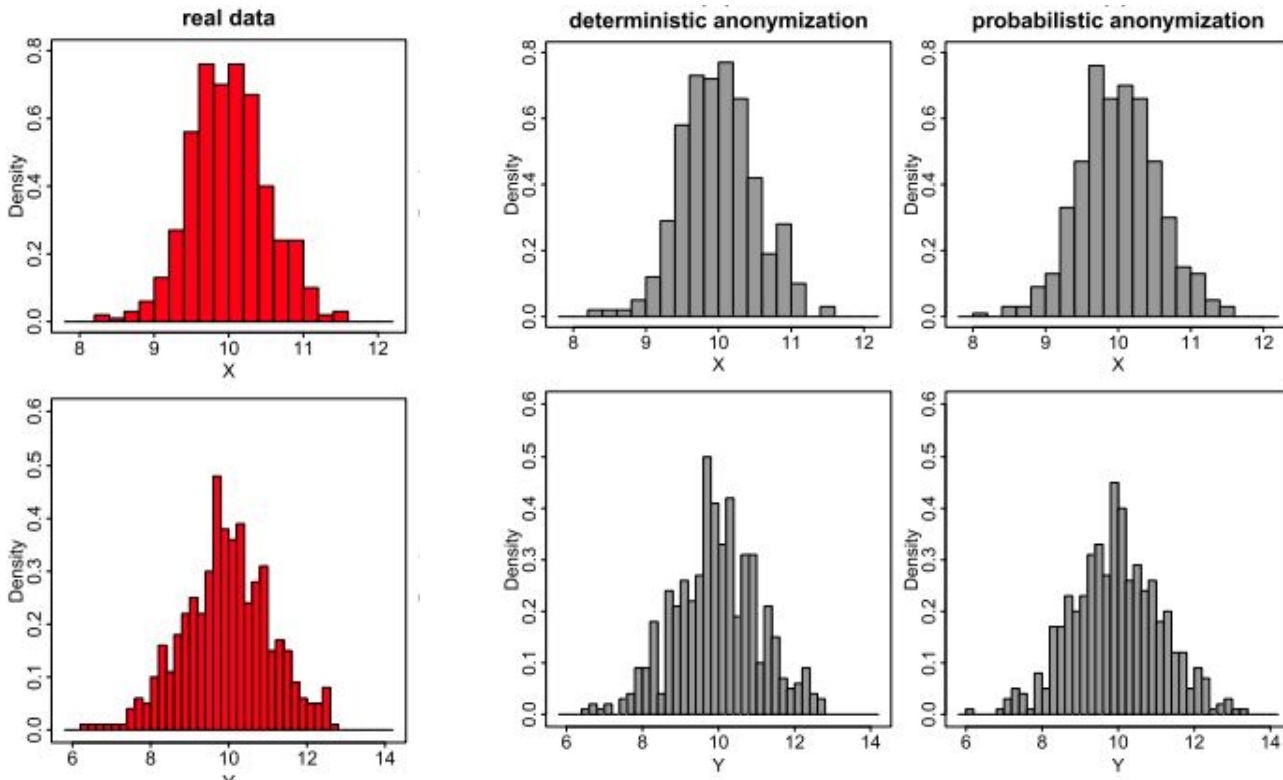
Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

Eliminación y/o agrupación de datos.



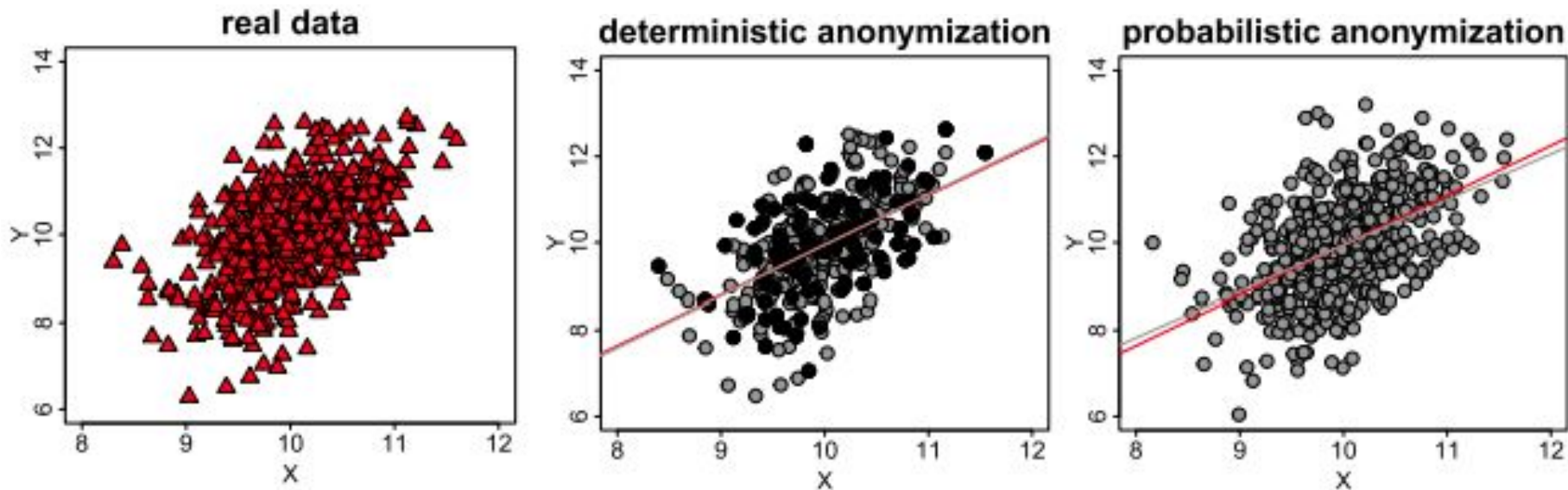
Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

Aplicar ruido en función de vecinos cercanos o de forma probabilística.



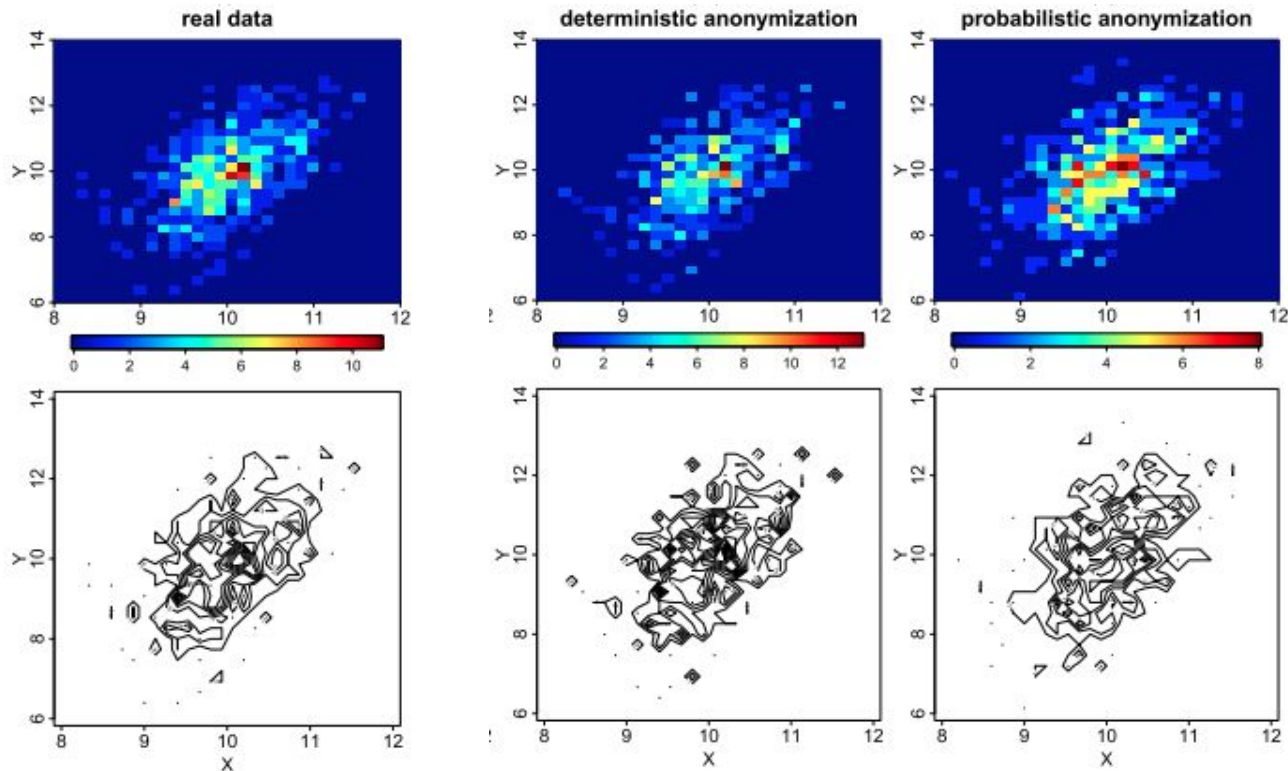
Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

Aplicar ruido en función de vecinos cercanos o de forma probabilística.



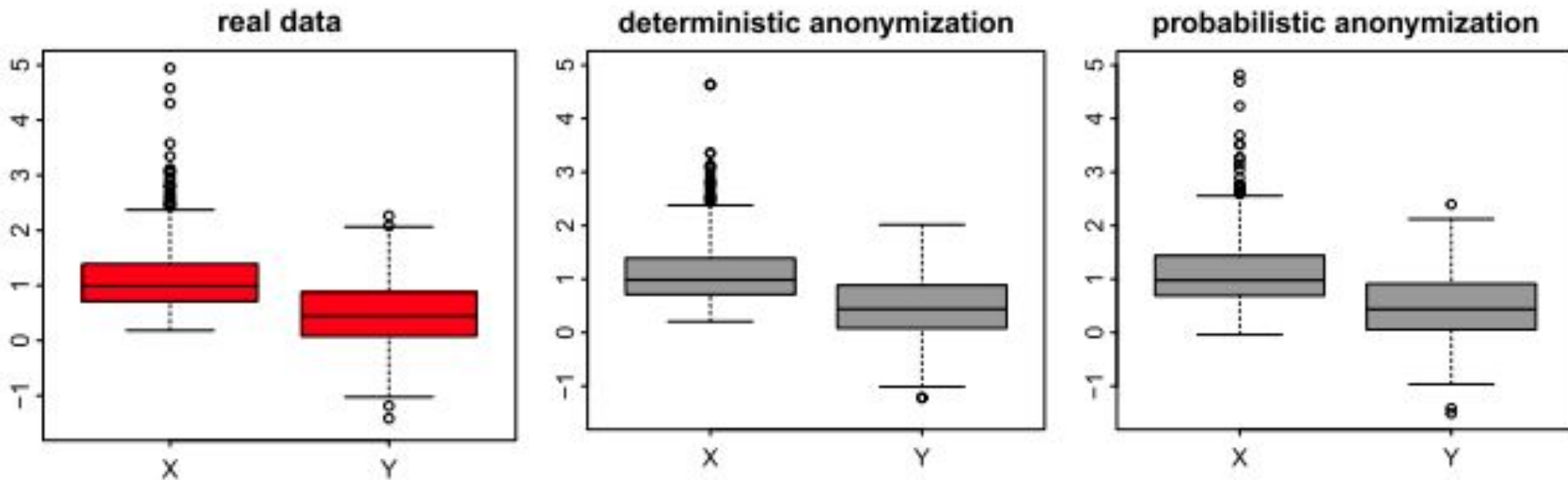
Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

Aplicar ruido en función de vecinos cercanos o de forma probabilística.



Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

Aplicar ruido en función de vecinos cercanos o de forma probabilística.



Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

Algunas decisiones implican:

1. Utilizar visualizaciones que dificultan la identificación total de un ítem.
2. Eliminación y/o agrupación de datos.
3. Aplicar ruido en función de vecinos cercanos o de forma probabilística.

¿Cómo aplicamos estas decisiones? ¿cuándo? ¿Cuál es mejor? 🤔

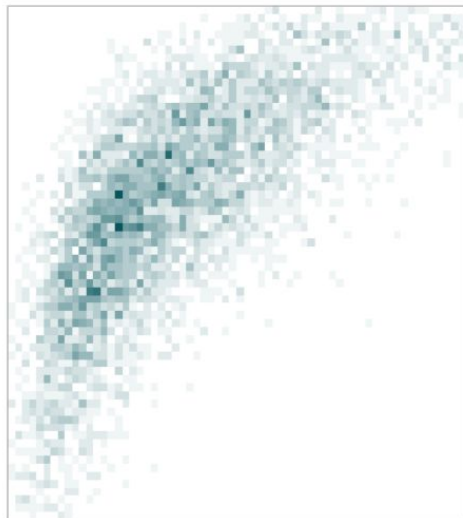
→ Dependerá del contexto, cada caso es un mundo nuevo.

Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

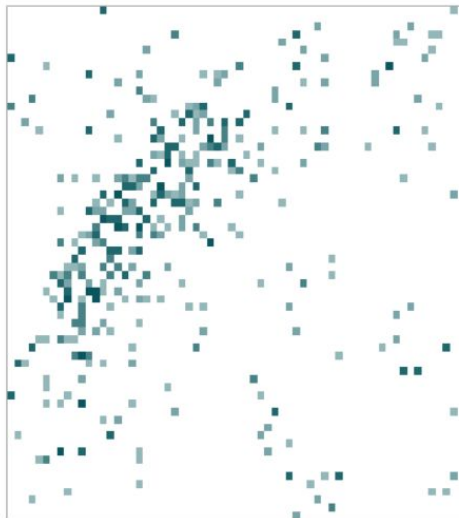
Se siguen haciendo esfuerzos para apoyar este proceso. Por ejemplo:

- Investigando la utilidad de diferentes formas de privatizar una visualización (2023)

Original



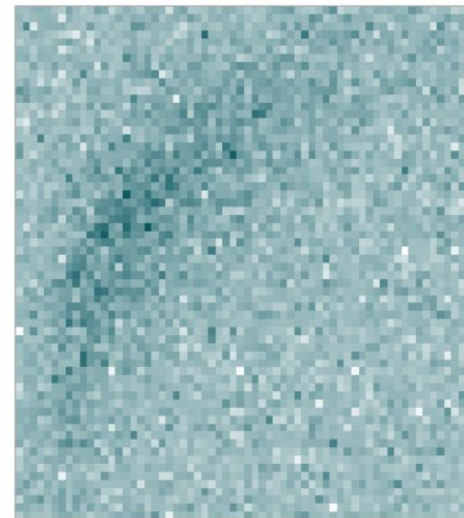
AHP



DAWA



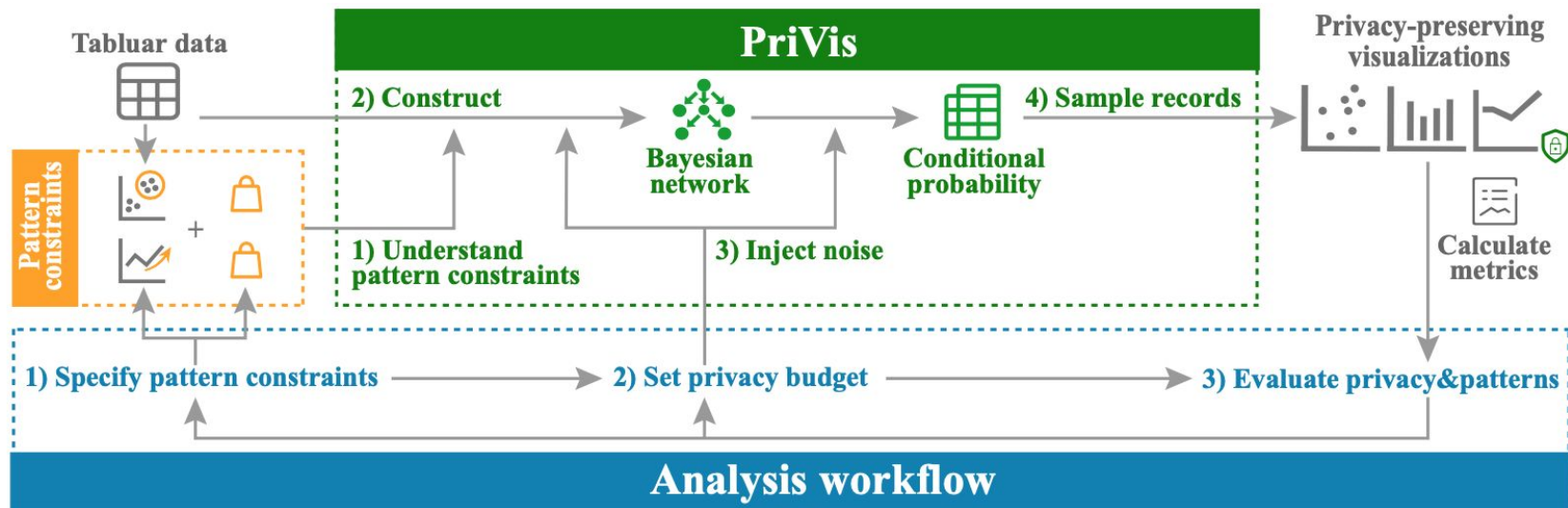
Laplace



Decisiones en visualización para facilitar la privacidad

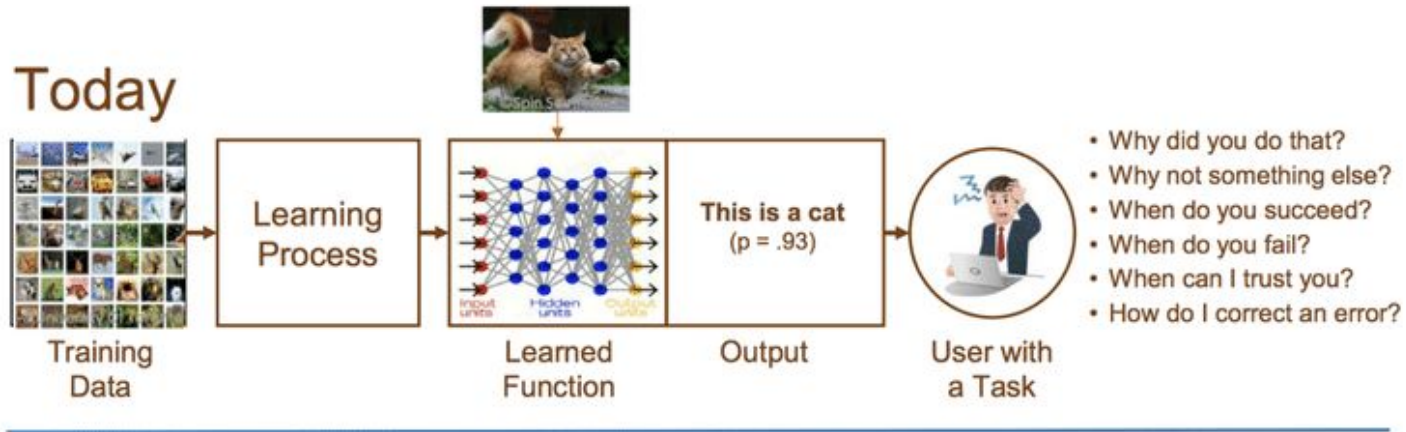
Se siguen haciendo esfuerzos para apoyar este proceso. Por ejemplo:

- Creando *software* que sugieren visualizaciones que muestran ciertos patrones (2022)

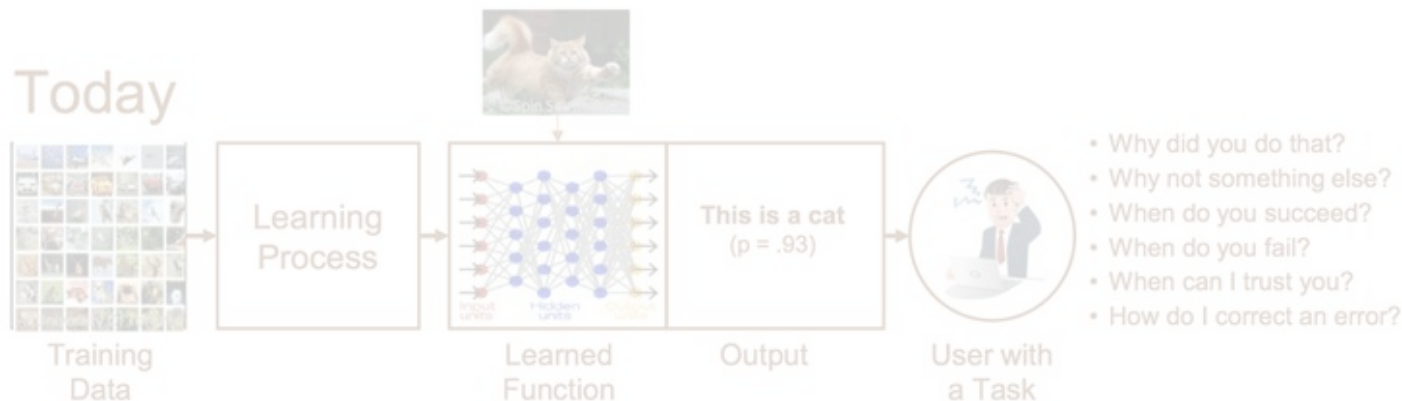


Explainable Artificial Intelligence (XAI)

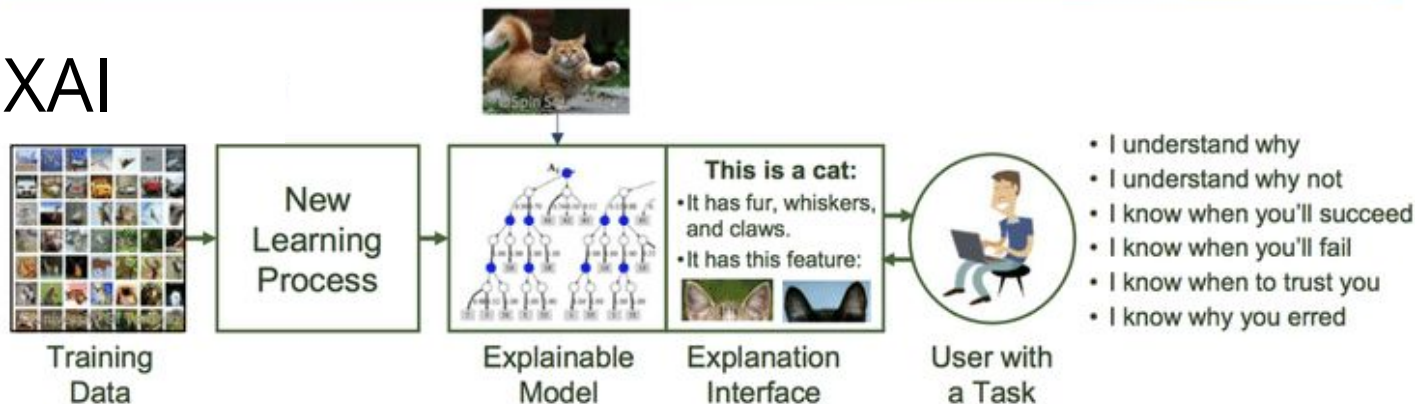
Explainable Artificial Intelligence (XAI)



Explainable Artificial Intelligence (XAI)



XAI



Explainable Artificial Intelligence (XAI)

- Término acuñado por [David Gunning el 2016](#).
- Surge de la necesidad de entender un poco más estas "cajas negras".
- Es posible diferenciar 2 tipos de explicaciones: globales y locales.

Explainable Artificial Intelligence (XAI)

- Término acuñado por [David Gunning el 2016](#).
- Surge de la necesidad de entender un poco más estas "cajas negras".
- Es posible diferenciar 2 tipos de explicaciones: [globales](#) y locales.

Global: permiten comprender el **razonamiento general** del sistema o modelo de IA que conduce a los diferentes resultados posibles



Explainable Artificial Intelligence (XAI)

- Término acuñado por [David Gunning el 2016](#).
- Surge de la necesidad de entender un poco más estas "cajas negras".
- Es posible diferenciar 2 tipos de explicaciones: globales y [locales](#).

Local: permiten comprender las razones de una **respuesta específica** (clasificación, recomendación, entre otros) que entregó el sistema o modelo de IA

Probabilidad para ser clasificada cómo noticia económica: 85%

Diputados de oposición proponen bono para compensar histórica caída del fondo E

Conocido como el menos riesgoso, las y los pensionados se sorprendieron con el 10,4% de caída acumulada que presenta este fondo. Mientras parlamentarios de oposición entregaron una propuesta de reparación, expertos del mercado aseguran que el origen de la pérdida se encuentra en iniciativas aprobadas por el propio Congreso.

Explainable Artificial Intelligence (XAI) - Exp. Locales

- Lo más utilizado son explicaciones locales, puesto que son más "sencillas" de entender.
- Es posible identificar 3 principales estrategias de explicación local:
 - **Feature importance:** una de las estrategias más utilizadas e indica cuáles datos de entrada son los más importantes para el sistema o modelo de IA, ya que tienen un impacto, positivo o negativo, en el resultado.
 - **Analogías:** esta estrategia resalta instancias similares o muy diferentes a los datos de entrenamiento para que sirvan de apoyo o contraejemplo en la explicación.
 - **Contrafactuales:** esta estrategia busca un punto cercano a los datos de entrada (por ejemplo, algún valor umbral) para los cuales la respuesta del sistema o modelo es alterada.

Explainable Artificial Intelligence (XAI) - Exp. Lcales

- Lo más utilizado son explicaciones locales, puesto que son más "sencillas" de entender.
- Es posible identificar 3 principales estrategias de explicación local:
 - **Feature importance**



A woman is throwing a frisbee in a park.



A dog is standing on a hardwood floor.



A stop sign is on a road with a mountain in the background.



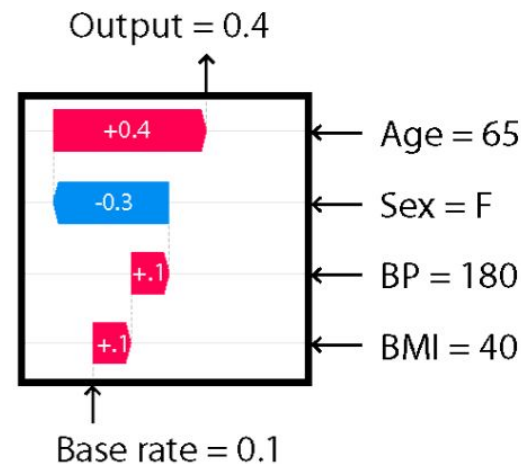
A little girl sitting on a bed with a teddy bear.



A group of people sitting on a boat in the water.

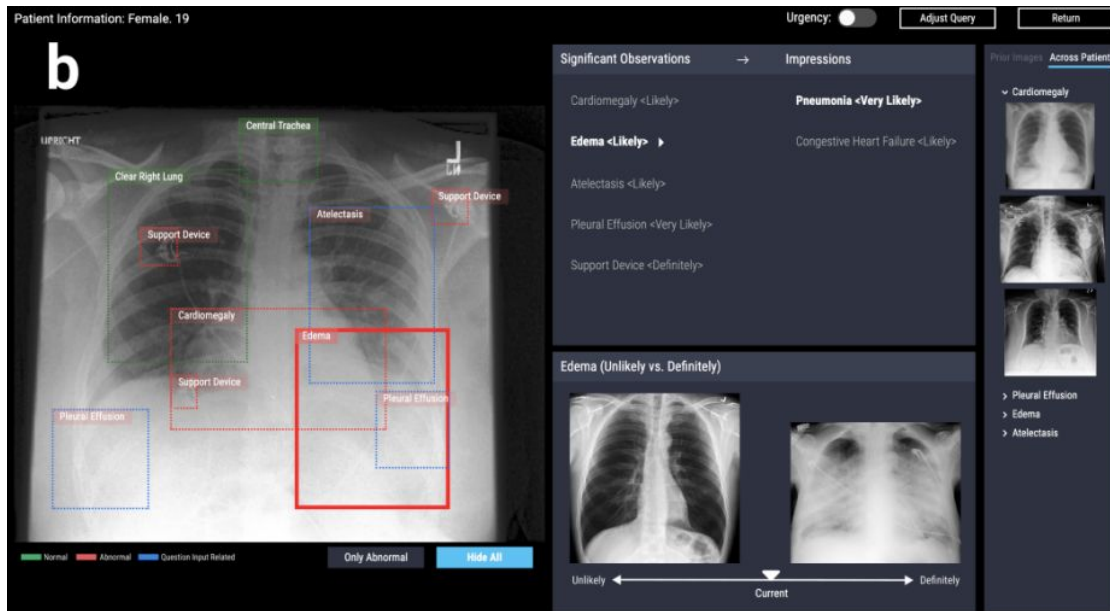


A giraffe standing in a forest with trees in the background.



Explainable Artificial Intelligence (XAI) - Exp. Locales

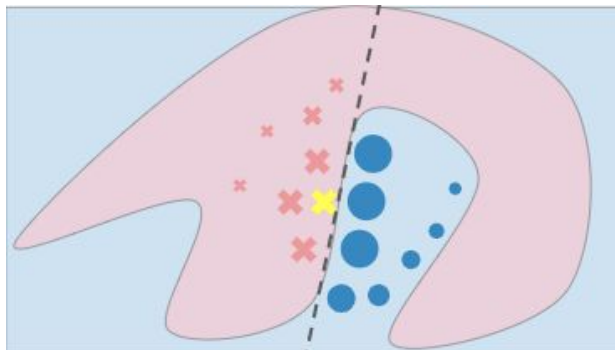
- Lo más utilizado son explicaciones locales, puesto que son más "sencillas" de entender.
- Es posible identificar 3 principales estrategias de explicación local:
 - **Analogías**



Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Ejemplo de herramientas visuales - LIME

Ejemplos



Intuición

Posting 0.07
Host 0.07
NNTP 0.05
Re 0.04

From: `livesey@solntze.wpd.sgi.com` (Jon `Livesey`)
Subject: Re: A Little Too Satanic
Organization: `sgi`
Lines: 56
Distribution: world
`NNTP-Posting-Host: solntze.wpd.sgi.com`

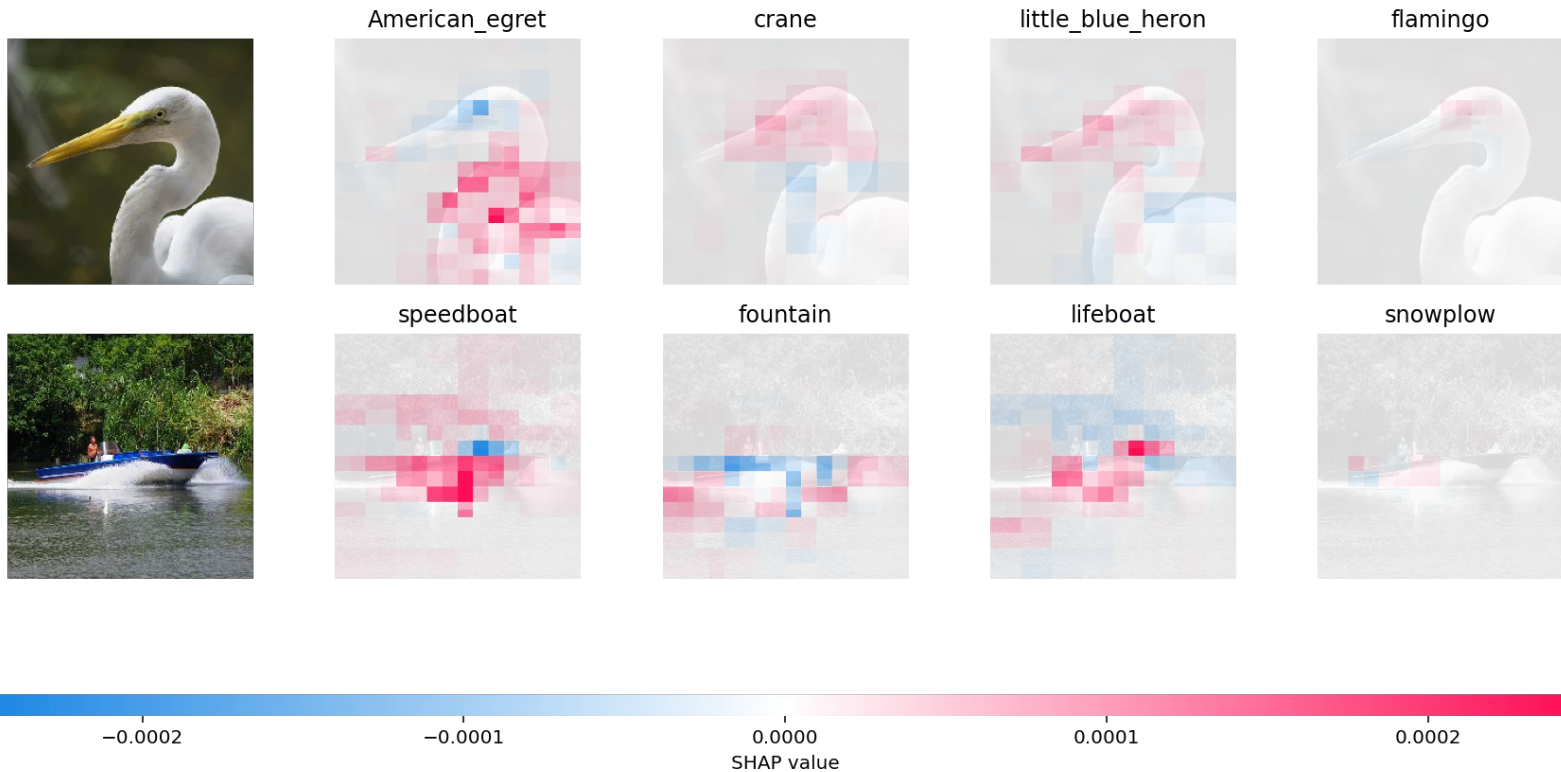
Probabilidad para ser clasificada cómo noticia económica: 85%

Diputados de oposición proponen bono para compensar histórica caída del **fondo E**

Conocido como el menos riesgoso, las y los pensionados se sorprendieron con el 10,4% de caída acumulada que presenta este **fondo**. Mientras parlamentarios de oposición **entregaron** una **propuesta** de **reparación**, **expertos** del **mercado** aseguran que el **origen** de la **pérdida** se encuentra en iniciativas aprobadas por el **propio** Congreso.

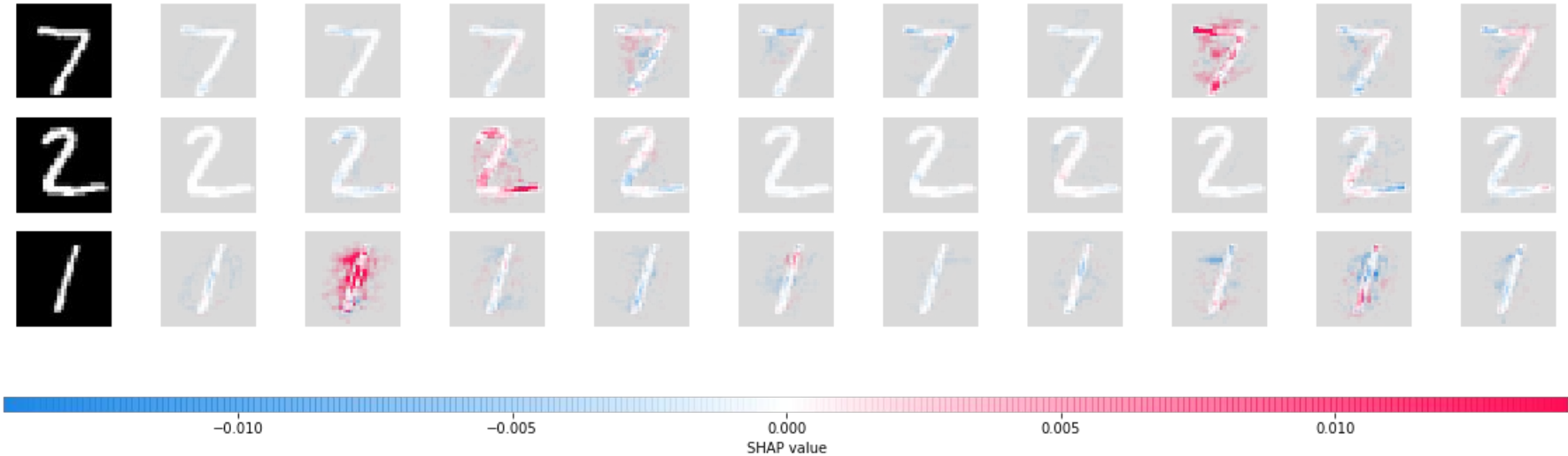
Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Ejemplo de herramientas visuales - SHAP



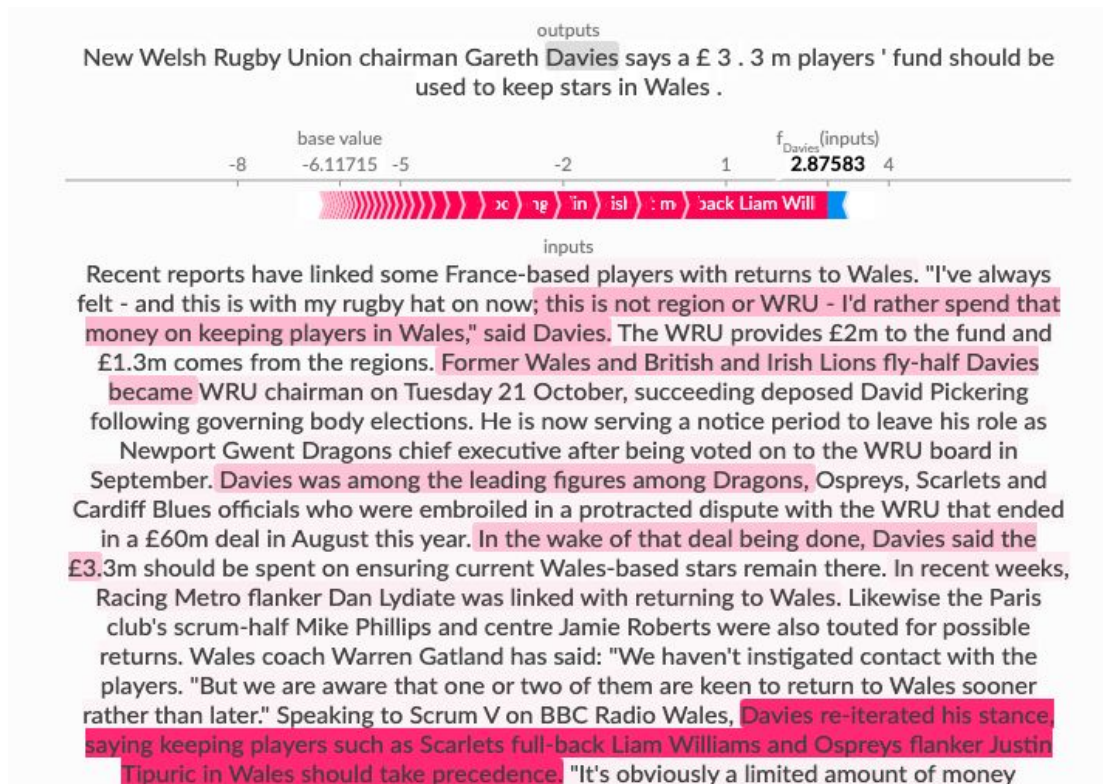
Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Ejemplo de herramientas visuales - SHAP



Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Ejemplo de herramientas visuales - SHAP



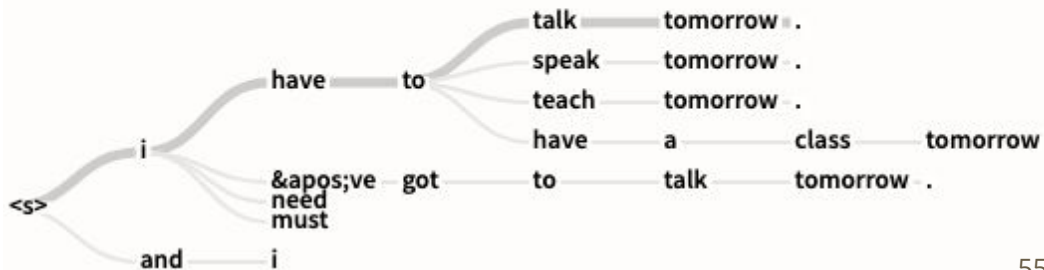
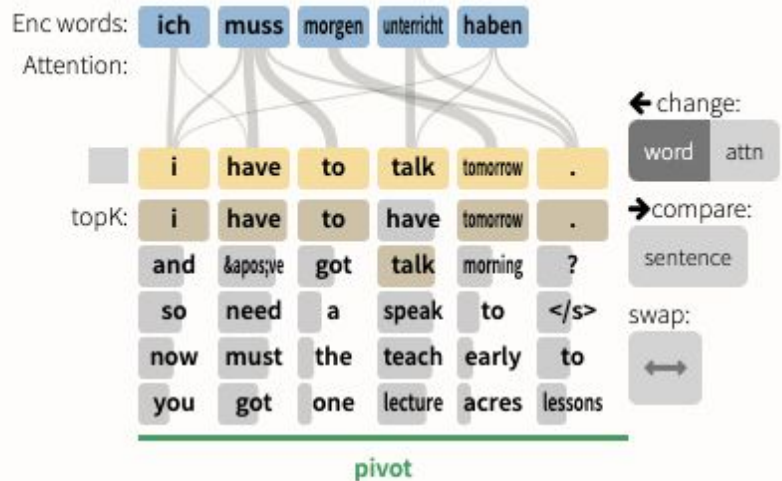
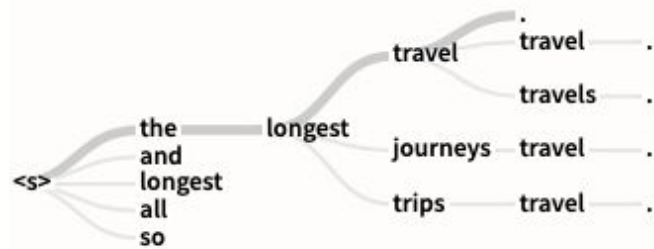
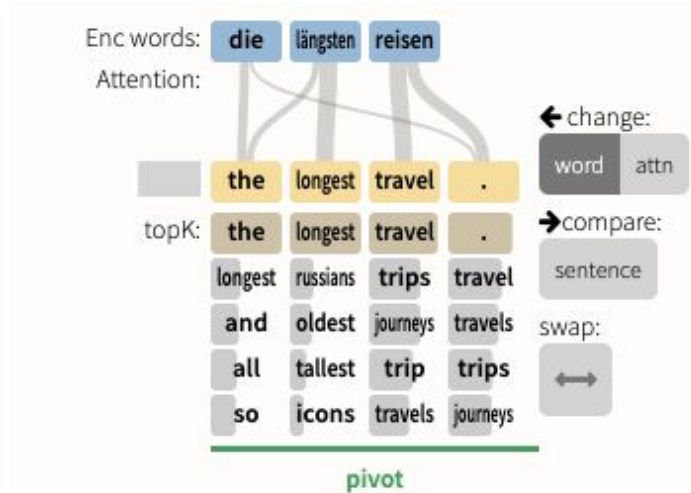
Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Ejemplo de herramientas visuales - Mecanismo de atención en imágenes



Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Ejemplo de herramientas visuales - Mecanismo de atención en traducción



Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Ejemplo de herramientas visuales - Mecanismo de atención datos tabular



Explainable Artificial Intelligence (XAI)

- 🤔 ¿Cómo diseño visualizaciones para XAI?
- 🤔 ¿Qué aspectos debo tener en cuenta?
- 🤔 ¿El diseñador entenderá que quiero visualizar el mecanismo de atención?

Tema interesante de investigación:

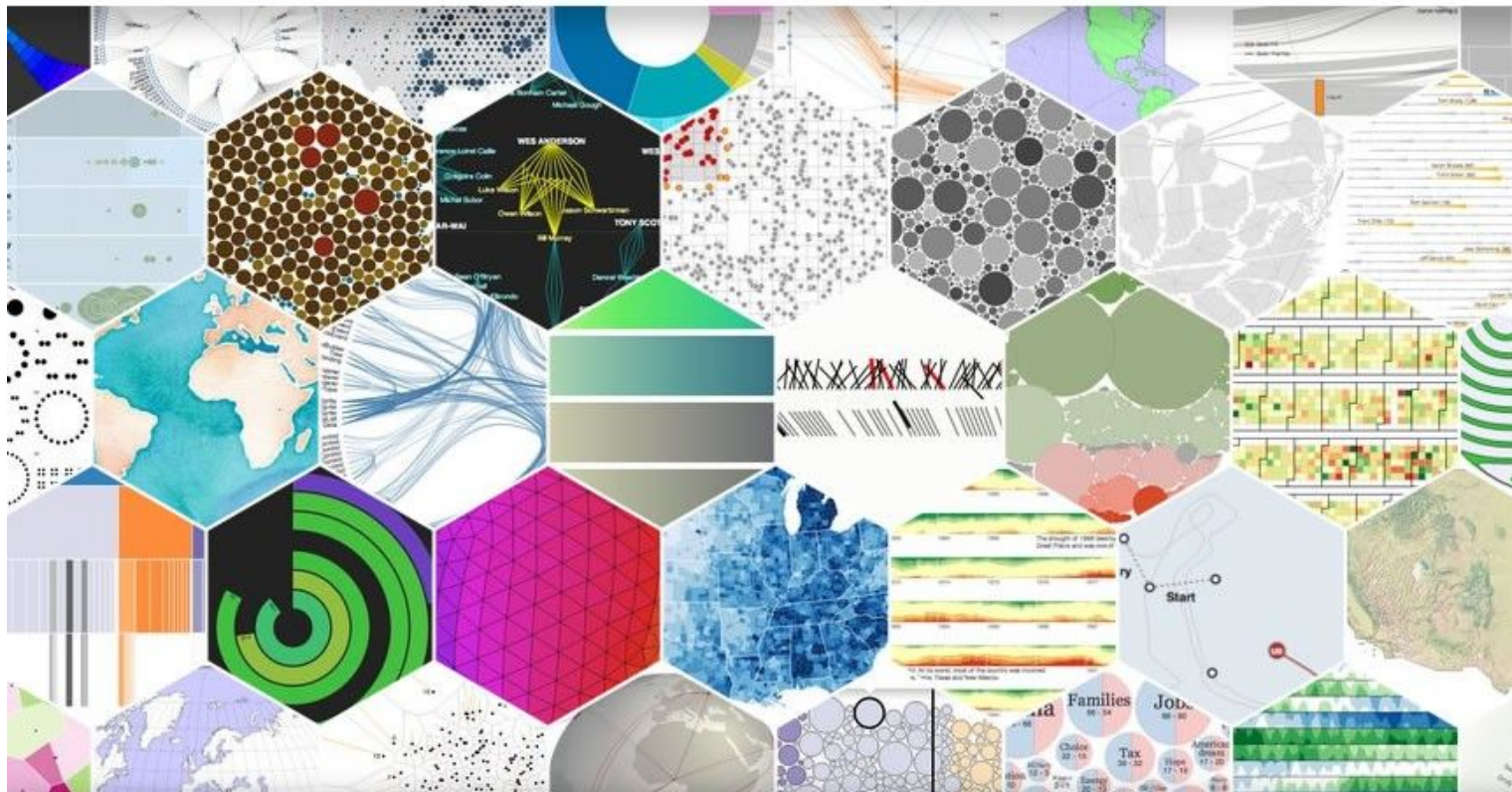
- [The State of the Art in Integrating Machine Learning into Visual Analytics](#)
- [Question-Driven Design Process for Explainable AI User Experiences](#)
- [Desarrollo y evaluación de un modelo de diseño de visualizaciones para inteligencia artificial explicable](#) (Mi tesis de magíster)

Explainable Artificial Intelligence (XAI)

Códigos de ejemplo con Python

- [Explain your model predictions with LIME | Kaggle](#)
- [Explain ResNet50 using the Partition explainer — SHAP](#)
- [Multi-input Gradient Explainer MNIST Example — SHAP](#)
- [Text to Text Explanation: Abstractive Summarization Example — SHAP](#)
- [Test RuleMatrix Render Example](#)

D3.js



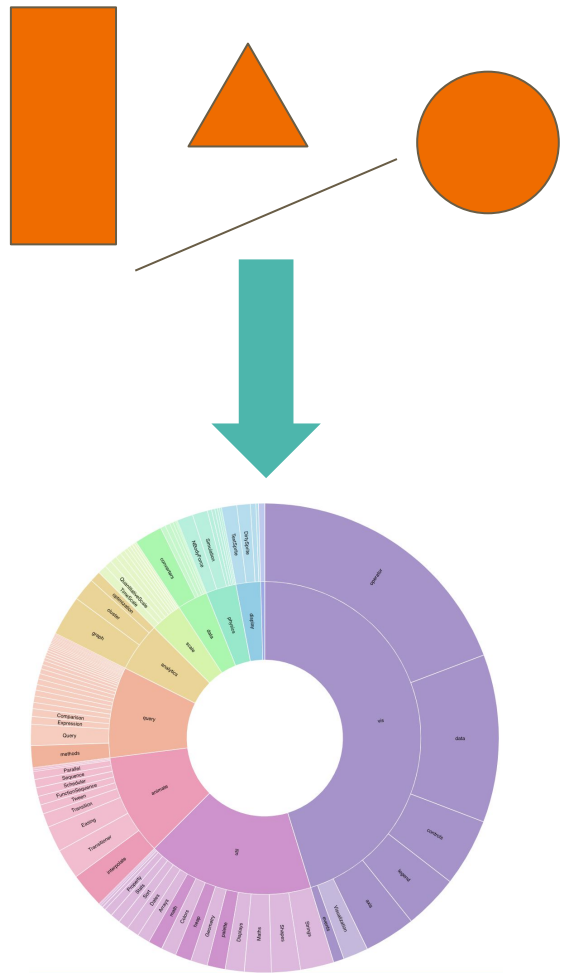
D3.js

- Es una librería de Javascript creada el 2011.
- Enfocado para visualizaciones *web-based* (páginas web).
- Permite un sinfín de interacciones y dinamismo en sus visualizaciones.
- Recordar que toda visualización puede ser desglosada en componentes más simples, hasta llegar a marcas y canales.
- **Utilizado cuando una herramienta de visualización no es capaz de crear la visualización que uno desea.**



D3.js

- [Polar Clock / Mike Bostock | Observable](#)
- [Strikeouts on the Rise - Interactive Graphic - NYTimes.com](#)
- [Hexbin Map / D3 | Observable](#)
- [The federal health-care exchange's abysmal success rate - The Washington Post](#)
- [Stacked area chart | the D3 Graph Gallery](#)
- [Hierarchical edge bundling / D3 | Observable](#)
- [Zoomable sunburst / D3 | Observable](#)



D3.js: ¿Cómo funciona?

- Cuando uno está viendo una visualización en D3, uno está viendo un HTML (página web básica) pero con “esteroides”



Archivo HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My First Heading</h1>

<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>

<script type="text/javascript" src="visualizacion.js"></script>
```

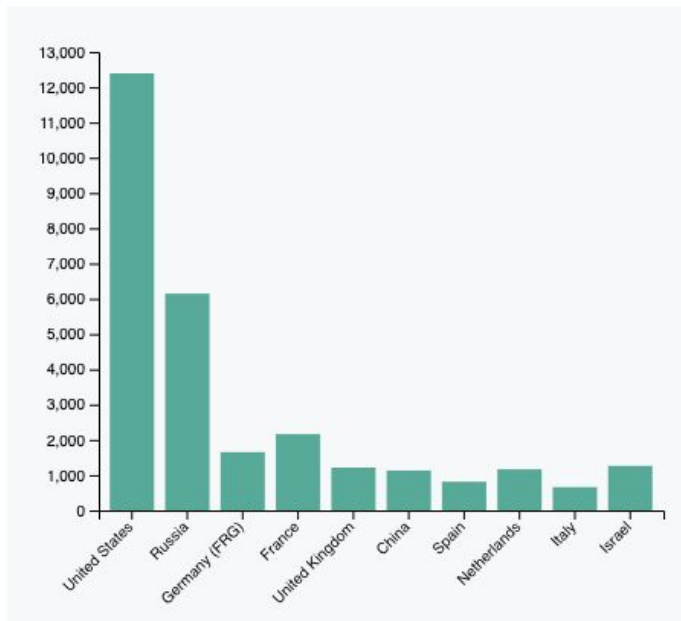
Archivo Javascript

```
var width = 750;
var height = 600;
var radius = Math.min(width, height) / 2;

// Breadcrumb dimensions: width, height, spacing
var b = {
  w: 75, h: 30, s: 3, t: 10
};
```

D3.js: Introducción *flash*

- ¿Cómo se hace un gráfico de barras?



Archivo HTML

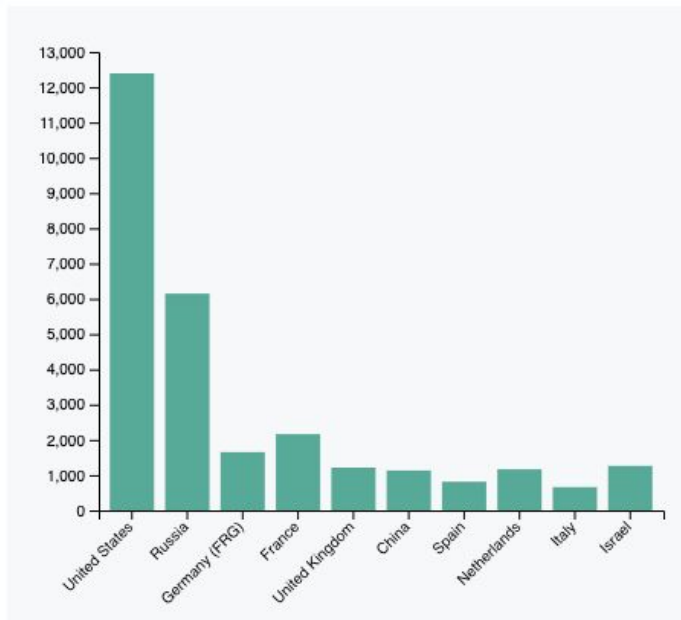
```
<!DOCTYPE html>
<meta charset="utf-8">

<!-- Load d3.js -->
<script src="https://d3js.org/d3.v4.js"></script>

<!-- Create a div where the graph will take place -->
<div id="my_dataviz"></div>
```


D3.js: Introducción *flash*

- ¿Cómo se hace un gráfico de barras?



Archivo JS

Crear variables de
margen, alto y ancho

Crear un “dibujo” en
blanco, usando
margen, alto y ancho

Leer los datos

Configurar eje X

Configurar eje Y

Configurar las barras

```
<script>

// set the dimensions and margins of the graph
var margin = {top: 30, right: 30, bottom: 70, left: 60},
    width = 460 - margin.left - margin.right,
    height = 400 - margin.top - margin.bottom;

// append the svg object to the body of the page
var svg = d3.select("#my_dataviz")
    .append("svg")
    .attr("width", width + margin.left + margin.right)
    .attr("height", height + margin.top + margin.bottom)
    .append("g")
    .attr("transform",
        "translate(" + margin.left + "," + margin.top + ")");

// Parse the Data
d3.csv("https://raw.githubusercontent.com/holtzy/data_to_viz/master/ExemplarData.csv")

// X axis
var x = d3.scaleBand()
    .range([ 0, width ])
    .domain(data.map(function(d) { return d.Country; }))
    .padding(0.2);
svg.append("g")
    .attr("transform", "translate(0," + height + ")")
    .call(d3.axisBottom(x))
    .selectAll("text")
    .attr("transform", "translate(-10,0)rotate(-45)")
    .style("text-anchor", "end");

// Add Y axis
var y = d3.scaleLinear()
    .domain([0, 13000])
    .range([ height, 0]);
svg.append("g")
    .call(d3.axisLeft(y));

// Bars
svg.selectAll("mybar")
    .data(data)
    .enter()
    .append("rect")
    .attr("x", function(d) { return x(d.Country); })
    .attr("y", function(d) { return y(d.Value); })
    .attr("width", x.bandwidth())
    .attr("height", function(d) { return height - y(d.Value); })
    .attr("fill", "#69b3a2");

}</script>
```

D3.js es más que solo gráficos

- D3.js es tan poderoso, que existen librerías que ocupan la librería de D3.js para hacer animaciones en 3D ([three.js examples](#))



D3.js

- ¿**Cómo** hago una visualización en D3.js?
 - Tener paciencia.
 - Aprender lo básico de Javascript.
 - Aprender las funciones básicas de D3.js.
- ¿**Cuándo** hago una visualización en D3.js?
 - Cuando la herramienta utilizada no es capaz de confeccionar la visualización esperada.
 - Idealmente que una persona con experiencia con D3 lo haga.

D3.js más ejemplos

- [Contribución UC a la agenda 2030](#)
- [Smash Delta](#)
- [US Gun Killings in 2018](#)
- [This is every active satellite orbiting earth](#)
- [Galería de ejemplos de D3.js](#)

D3.js tutoriales

- Para iniciar con D3.js
 - [Tutorial de D3 en Español](#)
 - [D3.js Tutorial – Data Visualization for Beginners](#)
- Para profundizar con D3.js
 - [D3 in Depth](#)
- IIC2026 (Curso de Pregrado de Visualización de la UC 2024)
 - [GitHub - PUC-Infovis/Syllabus-2024-1](#)



Visualización de Información y Analítica Visual

— Hernán Valdivieso López (hfvdivieso@uc.cl) —
